

Układy elektroniczne (ULET)			
Ćwiczenie 1	Wstęp (INTRO)		
N (nr zespołu)	Imię i nazwisko, numer albumu	Ocena	Data wykonania ćw. 10.04.2025
4	1. Jakub Prusiński 331520 2. Łukasz Panasiuk 331514		Prowadzący zajęcia



Praca domowa

Zadanie 1:

- 510, 5.1k, 51k, 510k

 Jak będą oznaczone te rezystory? Zanotuj w sprawozdaniu!

Wartość: zielony, brązowy

Mnożnik: od brązowego do żółtego

Tolerancja: złoty

Czyli od lewej zielony, brązowy, żółty, złoty

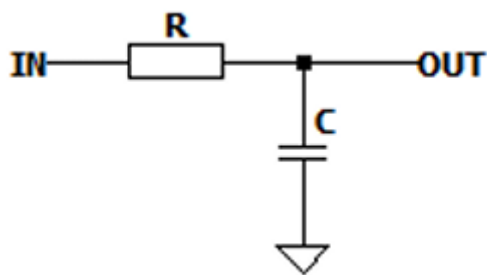
Zadanie 2:

Zadania do wykonania w domu – filtr dolnoprzepustowy

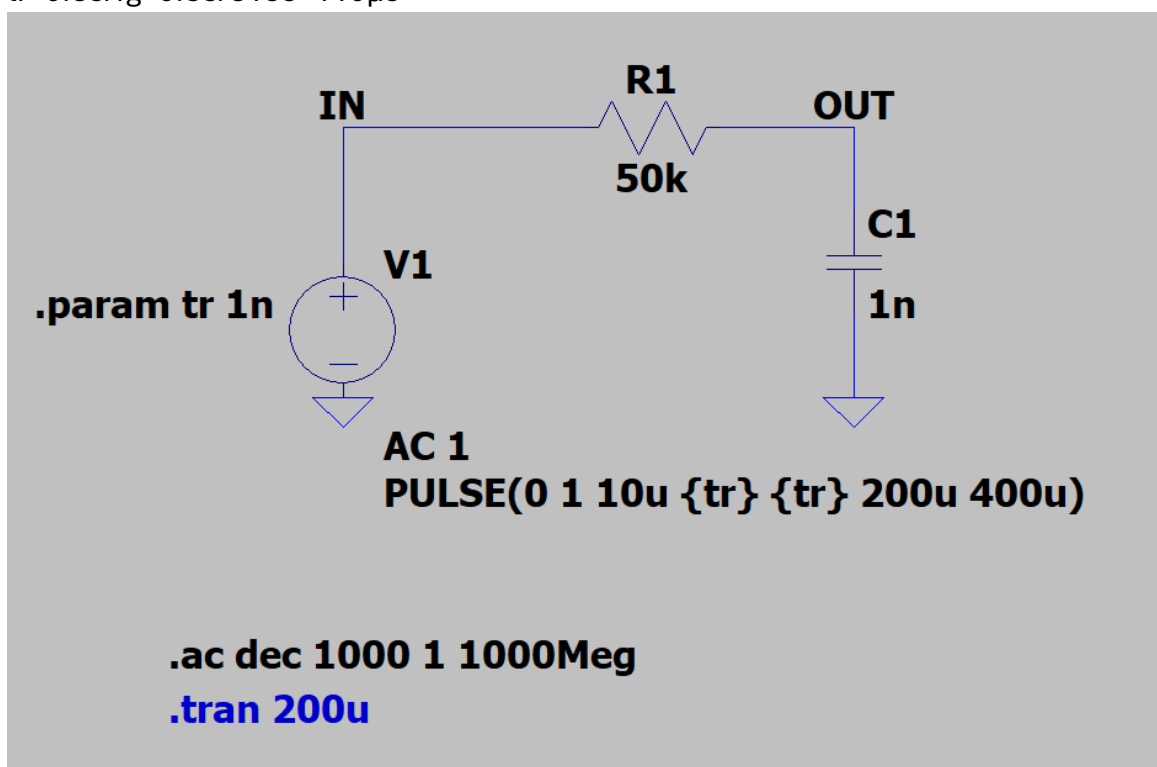


- Zaprojektuj filtr dolnoprzepustowy RC (zwykły jednobiegunowy) o wartościach dostępnych na laboratorium. Rezystor wybierz z przedziału $\langle 10\text{ k}\Omega, 100\text{ k}\Omega \rangle$, a kondensator kondensatorem z przedziału $\langle 100\text{ pF}, 10\text{ nF} \rangle$.
- Policz górną częstotliwość graniczną tego filtra $f_g = \frac{1}{2\pi RC}$ oraz czas nastania przy pobudzeniu skokiem napięcia $t_r = \frac{0.35}{f_g}$.
- Zbuduj układ w LTSpice (pamiętaj o oznaczeniu etykietami węzłów wejściowego i wyjściowego). Zamieść schemat w sprawozdaniu.
- Wykonaj symulację AC, zaobserwuj transmitancję filtra $\frac{U_{out}}{U_{in}}$, wstaw ją do sprawozdania, zaznacz górną częstotliwość graniczną, skomentuj (np. czy zgadza się z wyliczoną wartością).
- W tym kroku zmierzmy czas narastania⁷ sygnału wyjściowego. W tym celu ustaw sygnał napięciowy na odpowiedni kształt (jaki?) i okres (tak, aby było widoczne całe zbocze sygnału na wyjściu i sygnał wyjściowy osiągał stan ustalony – patrz rys. 1, przebieg środkowy umożliwia poprawne zmierzenie czasu narastania). Wykonaj symulację TRAN, zaznacz kursorami czas narastania, wklej przebieg do sprawozdania, wyznacz z niego oszacowanie górnej częstotliwości granicznej i skomentuj wyniki.

- $R=50\text{ k}\Omega$, $C=1\text{ nF}$ (powinno być $51\text{ k}\Omega$, bo tylko taka wartość jest dostępna w laboratorium)

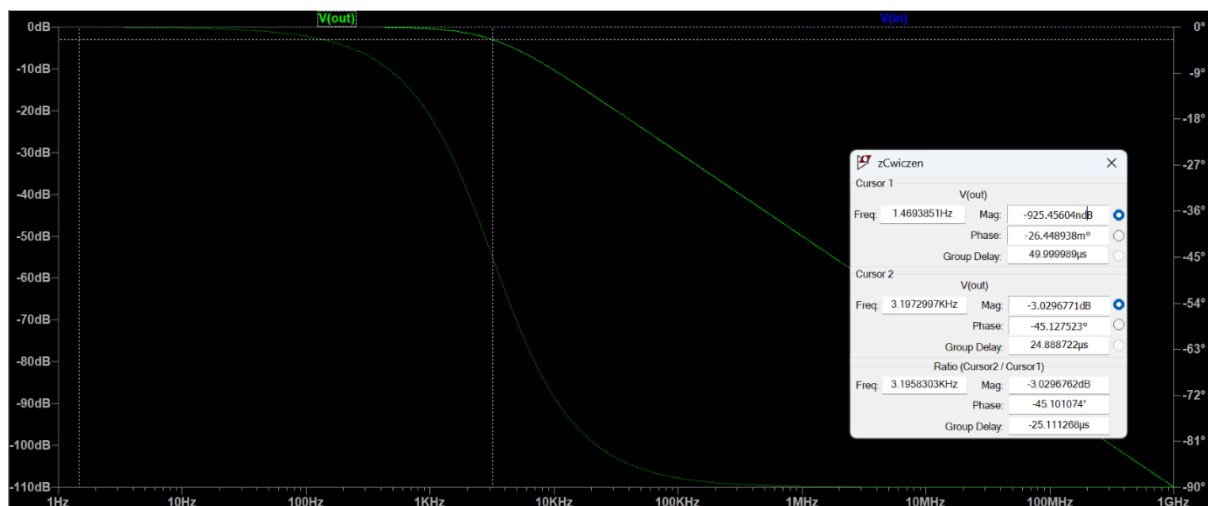


b) $f_g = 1/(2\pi \cdot R \cdot C) = 1/(3.14 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-9}) = 1/(314 \cdot 10^{-6}) = 3185 \text{ Hz}$
 $tr = 0.35/f_g = 0.35/3185 = 110 \mu\text{s}$



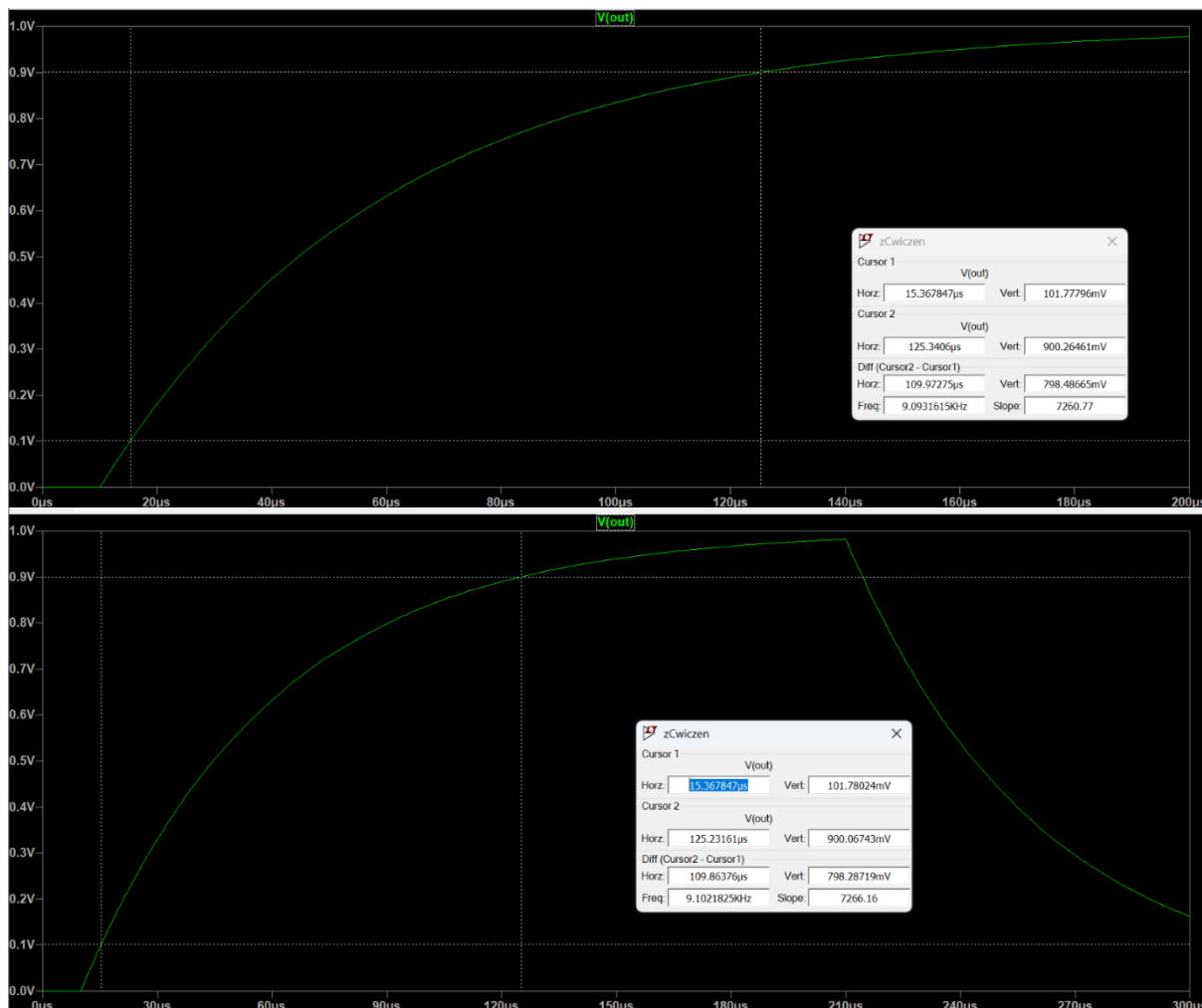
c)

d)



Wynik zgadza się z obliczoną częstotliwością graniczną, drobne różnice wynikają z przybliżeń użytych w obliczeniach oraz z niedokładności ustawienia kursorów.

e)



Sygnał impulsowy musi mieć kształt prostokąta.

t_r wynosi około $110\mu s$, więc $f_g = 0.35/t_r = 0.35/(110 \cdot 10^{-6} s) = 315 Hz$

Wynik oszacowanej częstotliwości granicznej zgadza się ze wcześniejszymi obserwacjami oraz obliczeniami.

Pamiętaj o dołączeniu schematów. Zawsze trzeba mieć schemat układu, który się bada przed oczami.

Laboratorium

Tu jest miejsce na schematy, wyniki pomiarów, odpowiedzi na pytania / wnioski.

1. Podłączenie zasilania

Zmierzona wartość napięcia wejściowego na zasilaczu:



Zmierzona wartość napięcia wejściowego na płycie:

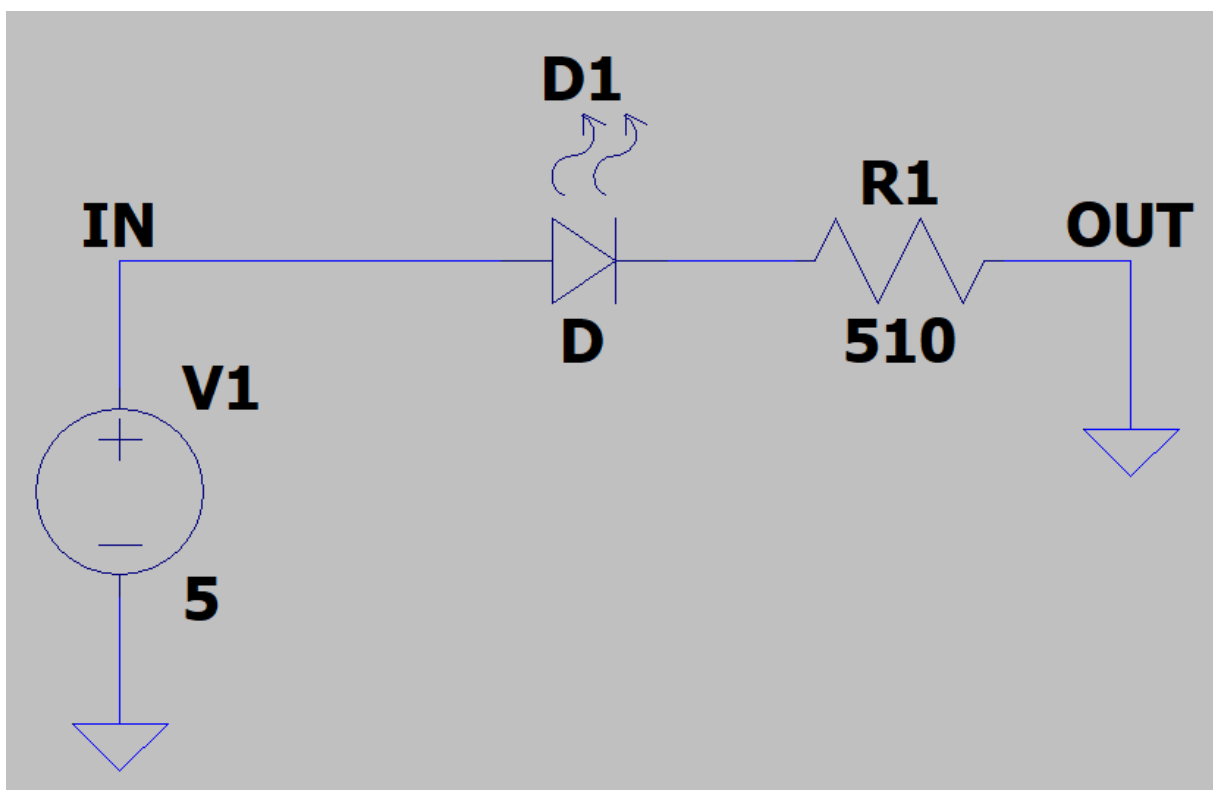


Zgadza się

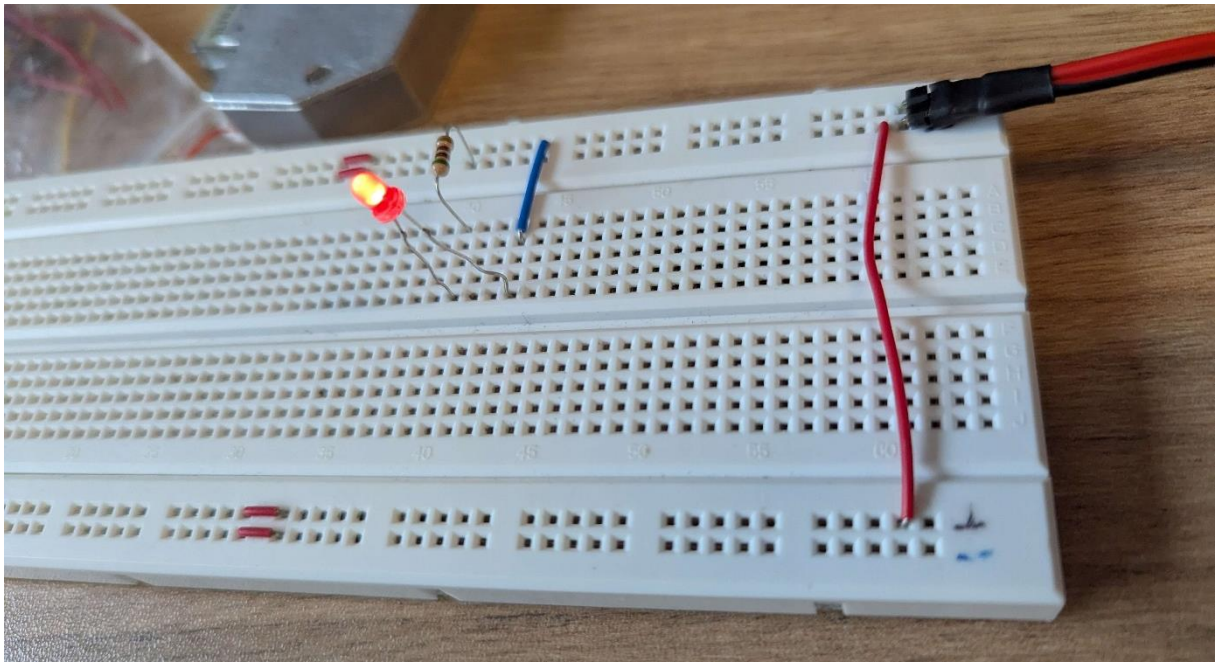
2. LED, rezystor, mikroprzełącznik, potencjometr montażowy

a)

Schemat:

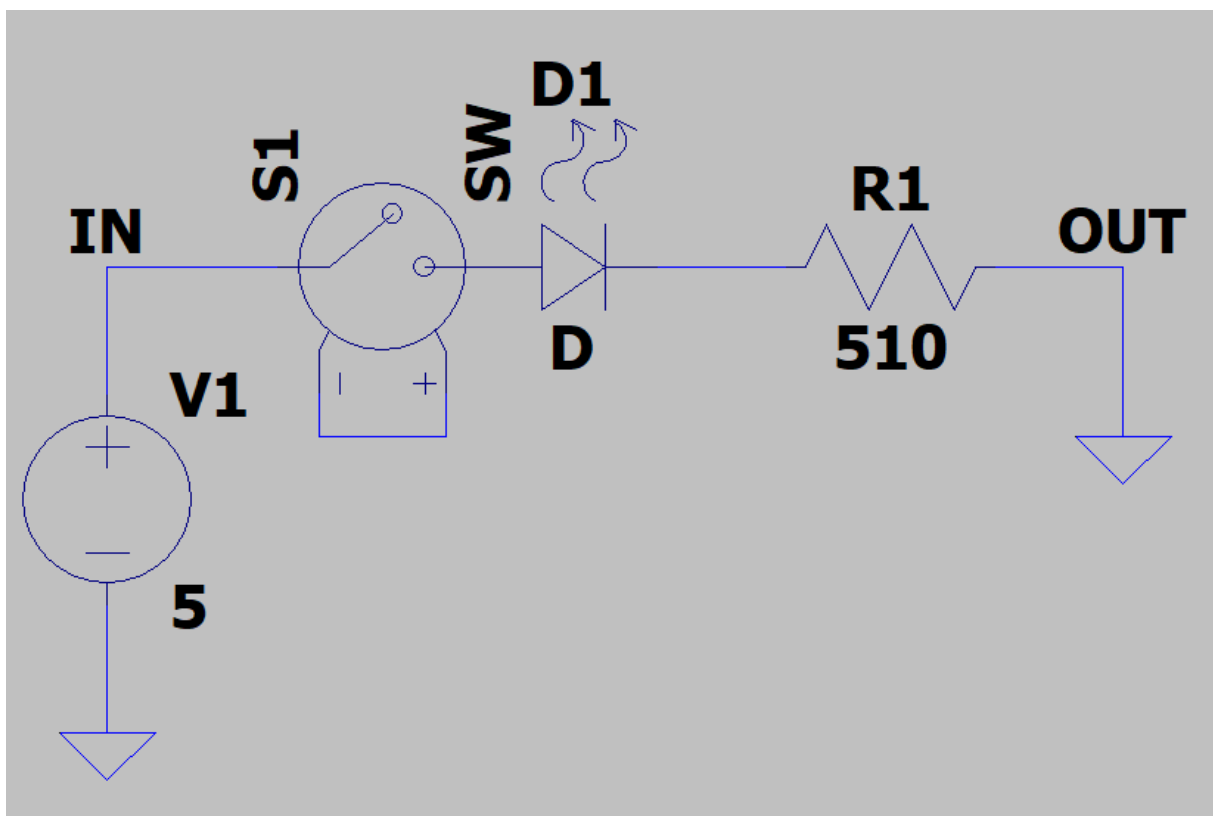


Zbudowany układ:

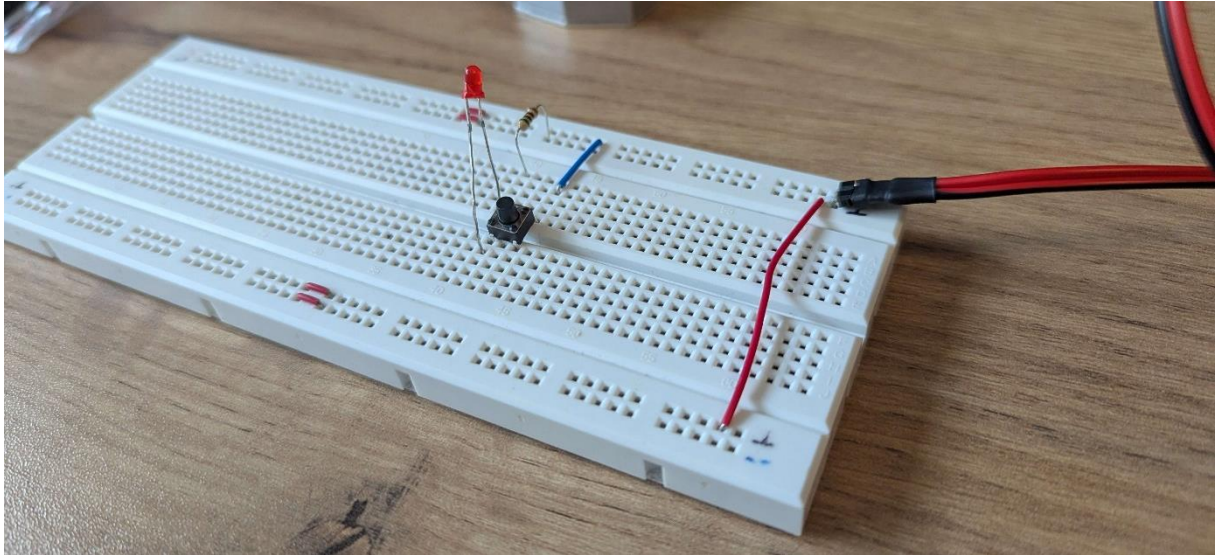


b)

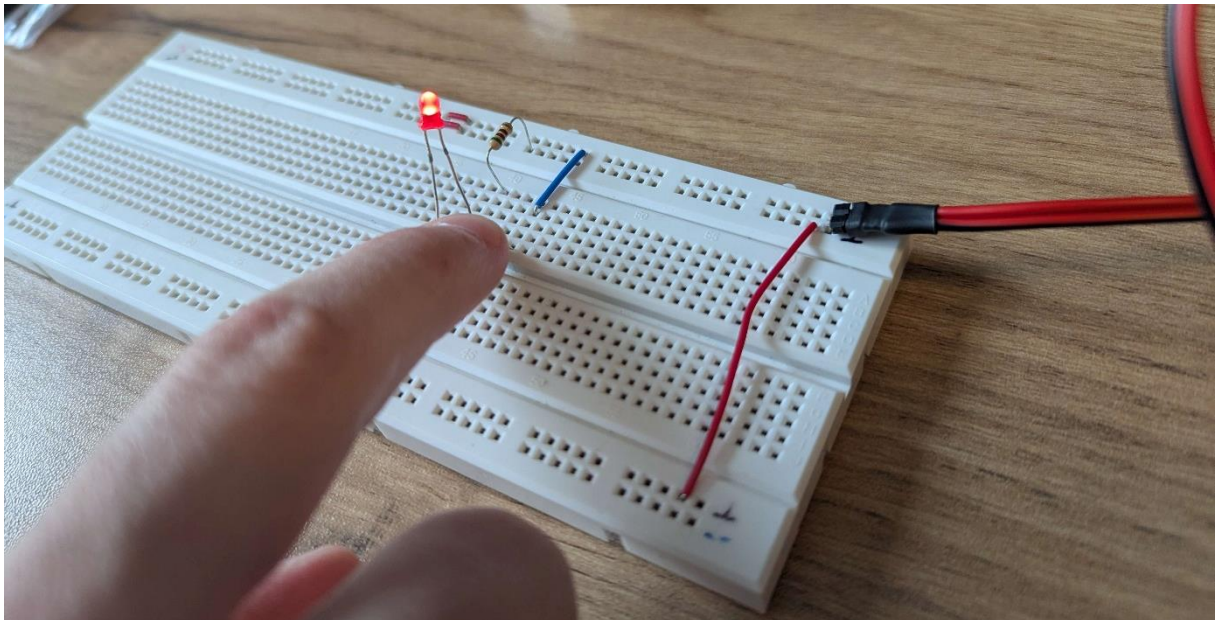
Schemat:



Układ z mikroprzełącznikiem:

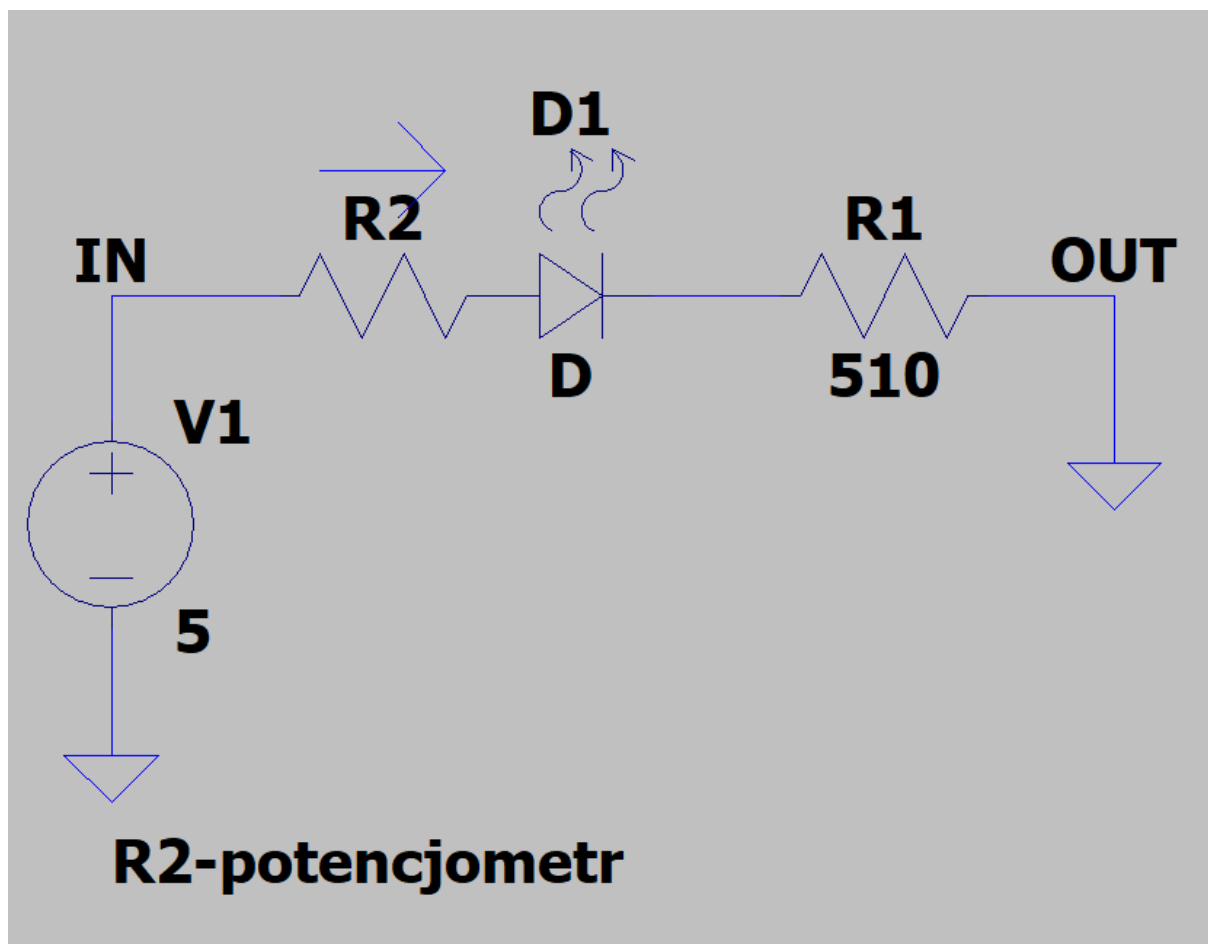


Działający układ podczas trzymania przycisku:

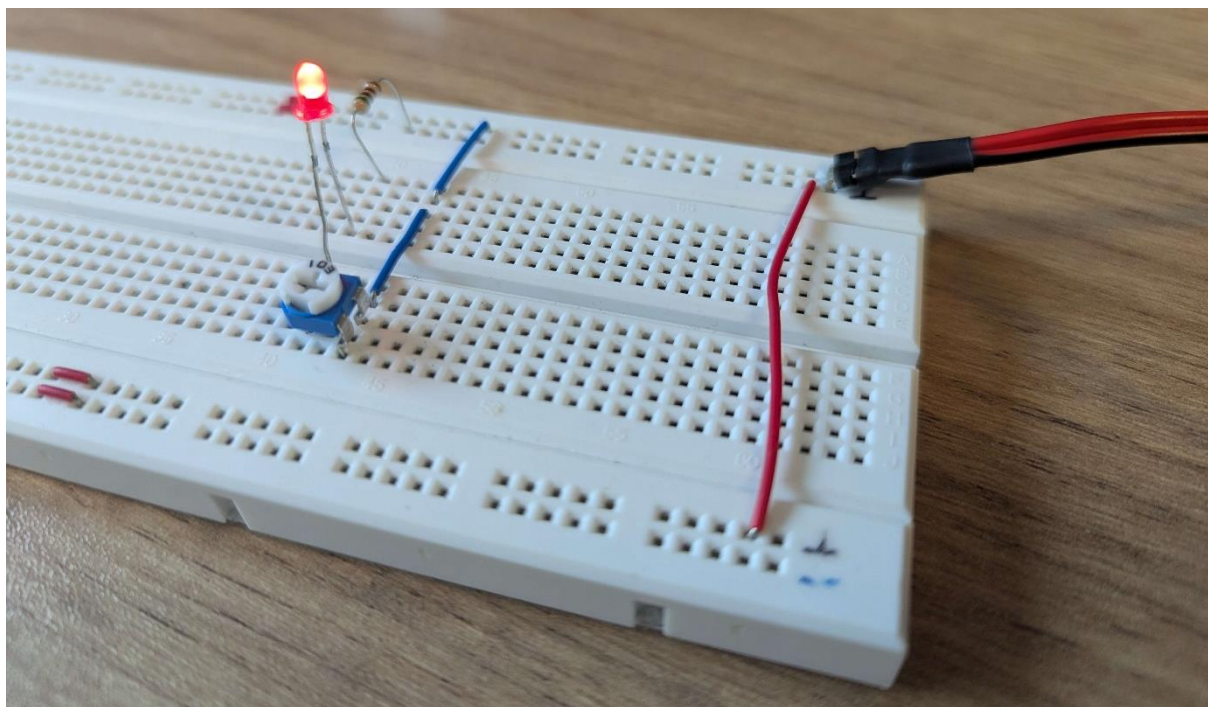


c)

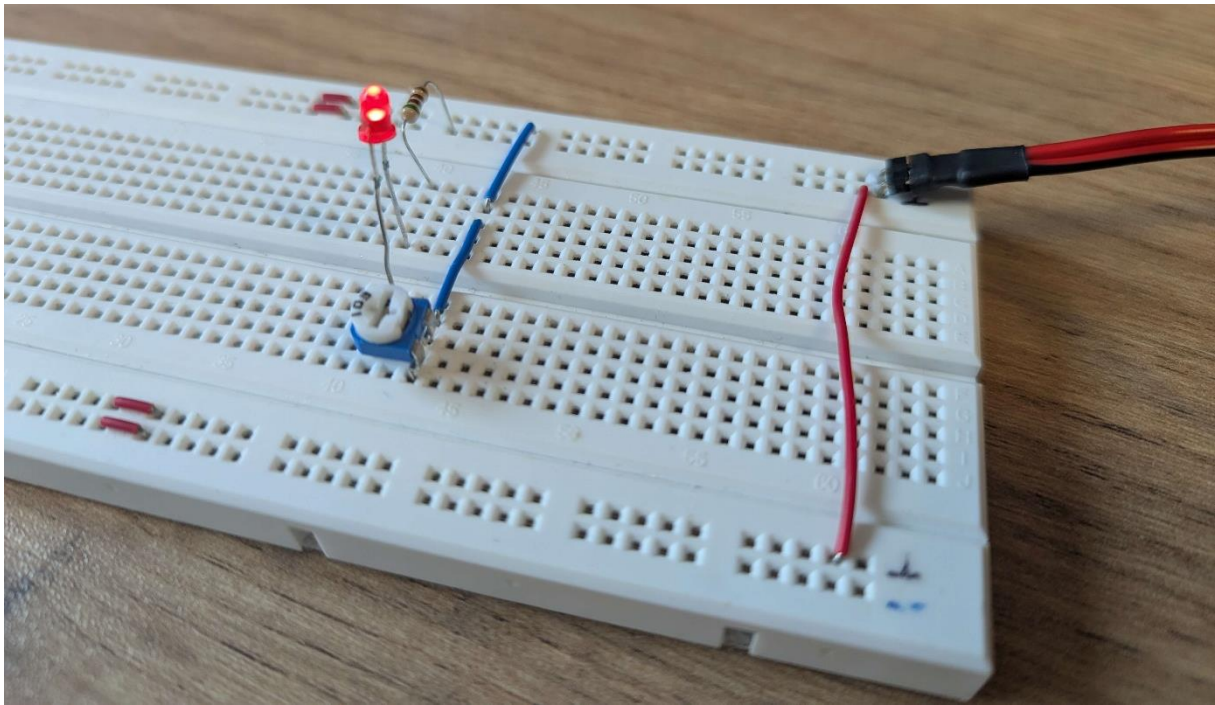
Schemat:



Układ z wyłączonym potencjometrem montażowym – prąd nadal około 6mA:



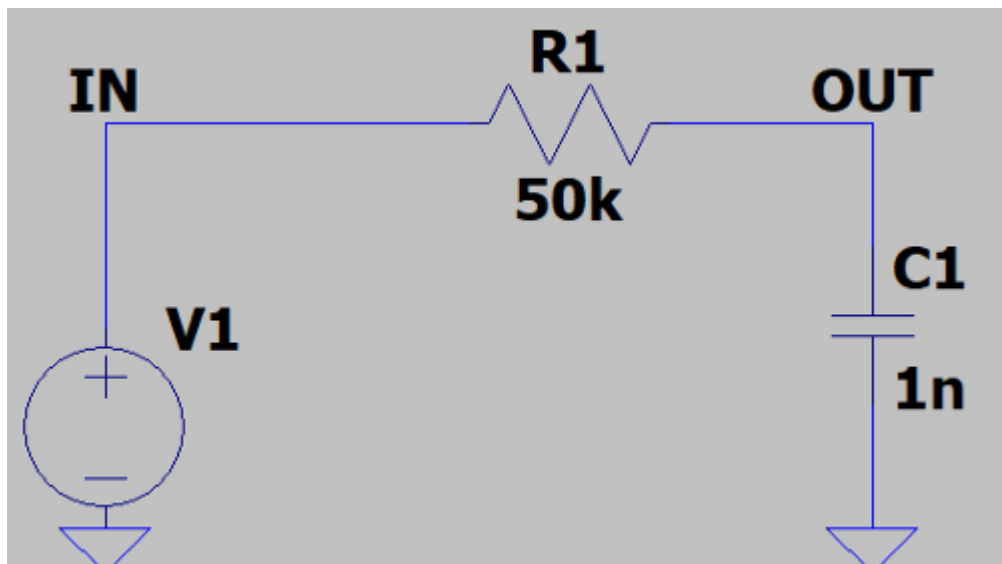
Układ z potencjometrem montażowym z dodatkowym oporem 1000Ω – prąd około 2mA:



Nie powinno się usuwać rezystora z układu, gdyż mimo podłączenia odpowiedniego napięcia do diody (2V), po pewnym czasie działania dioda zacznie się nagrzewać, a jej charakterystyka przesunie się w lewo, wskutek czego popłynie przez nią jeszcze większy prąd, co doprowadzi do szybkiej śmierci diody.

3. Filtr dolnoprzepustowy

Schemat:



a)

Ustawione parametry:

$V_{pp}=1V$, $f=1kHz$

b)



c)

Zmierzone parametry:

$$V_{pp} = 1.0162 \text{ V}$$

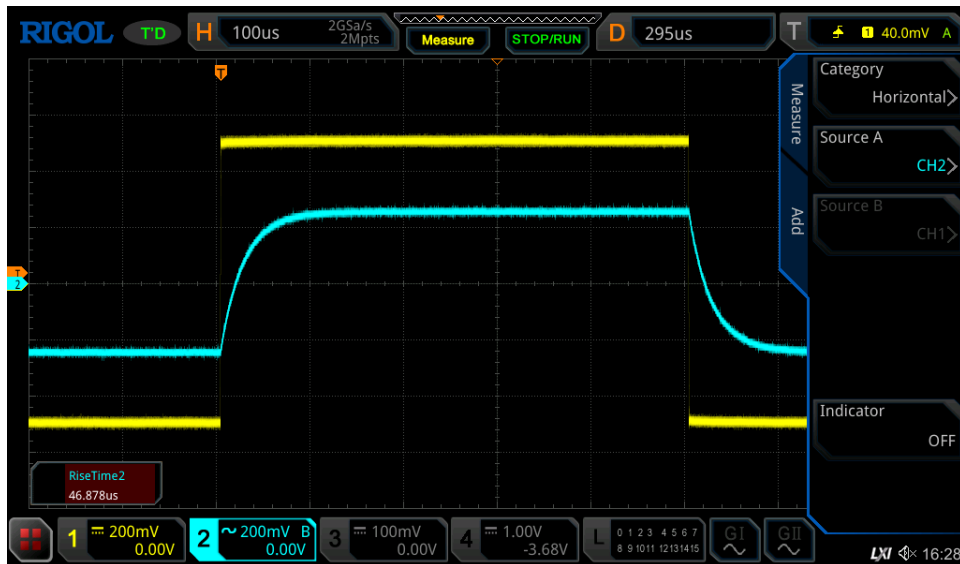
$$f = 1.0005 \text{ kHz}$$

e)

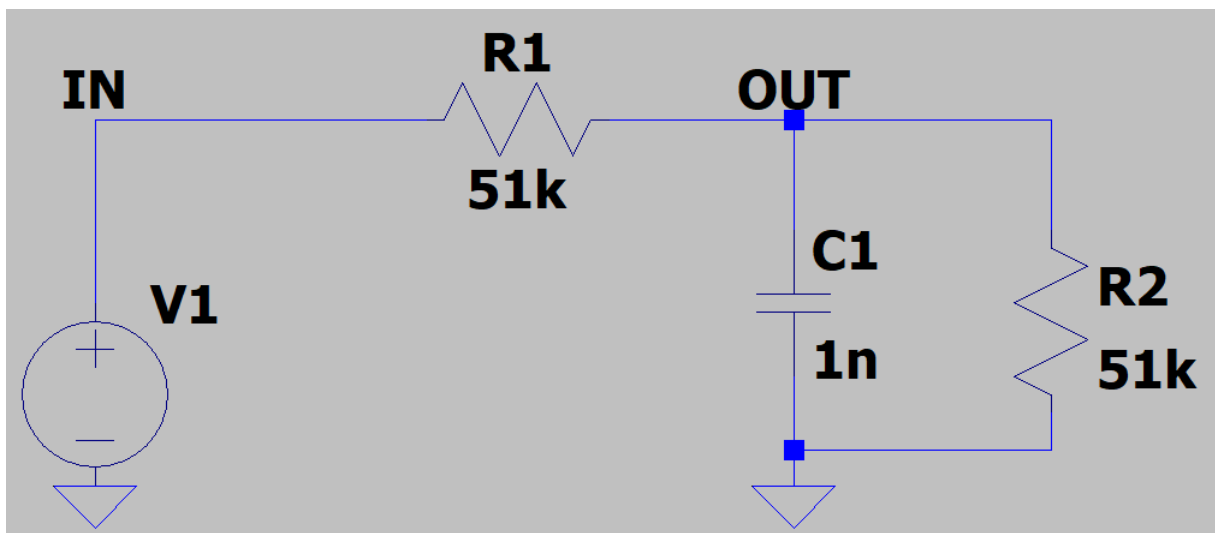
Moduł transmitancji równy 0.7 amplitudy sygnału wejściowego dla górnej częstotliwości granicznej $f = 3.3 \text{ kHz}$



f)



Schemat:



4.2

Schemat:

